

ECOM EXPERTS

# Manual de administrador

Ajustes, usuarios, certificado, impresoras y red de cajas

---

Versión 1.0.0 · septiembre de 2026

EcomTPV es un Sistema Informático de Facturación conforme al Real Decreto 1007/2023 y a la Orden HAC/1177/2024.

## PARTE 4

# Manual de administrador

Todo lo que se configura está en un solo sitio: **Ajustes**, en la barra de arriba, con trece pestañas. Solo lo ve quien tiene permiso de configurar.

WhatsAppCorreoTienda onlineCaja y redCatálogoUsuariosDeclaración responsableCopias de seguridadLicencia

AspectoObligadoImpuestos y seriesAEAT y certificadoImpresora de ticketsImpresora de facturas A4Bluetooth y NFC

Elige el juego de colores del TPV. Se aplica al reiniciar el programa.

☒

**Coral**  
Blanco, mucho aire y un naranja para lo que se pulsa. Es el que mejor funciona de lejos: el botón de cobrar se ve desde la puerta.

☐

**Grafito**  
Negro y gris claro, con un ámbar para cobrar. El más sobrio de los cinco y el que menos cansa en una jornada larga.

☐

**Crema**  
Tonos tierra y esquinas muy redondeadas. Para cafeterías, panaderías y tiendas donde la caja está a la vista del cliente.

☐

**Carmín**  
Negro sobre gris muy claro, con el rojo reservado para el botón de cobrar. Nada compite con él.

☐

**Noche**  
Oscuro de verdad, no gris oscuro. Para mostradores con poca luz o turnos de noche, donde una pantalla blanca deslumbra.

DONDE VA EL TICKET

El listado del pedido y los productos cambian de lado. Depende del mostrador: hay barras en las que el dependiente esta a la izquierda del cliente y la pantalla se ve de canto.

Guardar

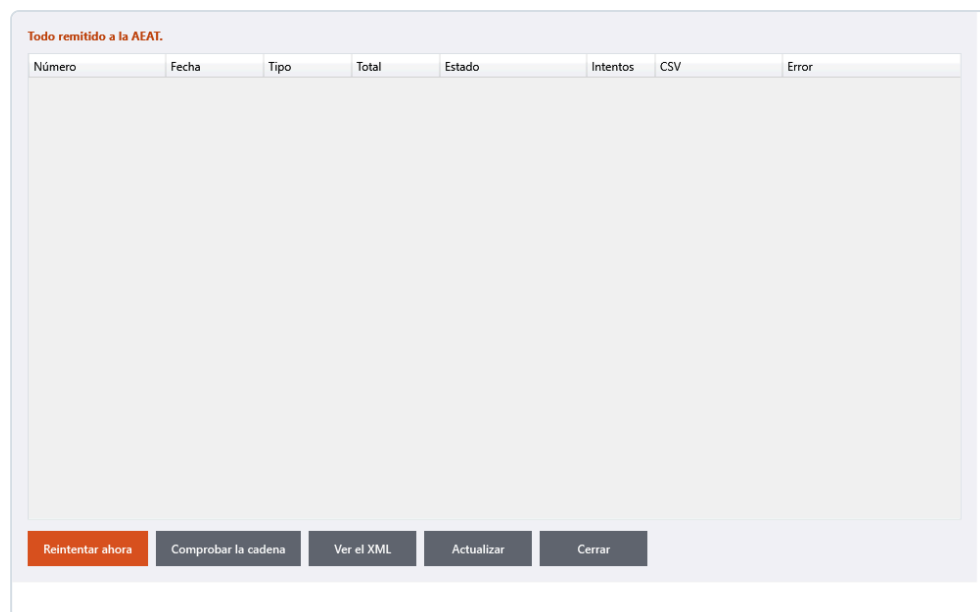
Cerrar

La pantalla de ajustes.

## LAS TRECE PESTAÑAS, UNA A UNA

Cada pestaña de Ajustes está explicada con su captura en la parte siguiente de este manual. Aquí van las tareas del administrador que no son «rellenar un campo».

## El libro de registros



*Todos los registros, con su estado ante la AEAT.*

La lista completa de lo emitido, con su número, su huella, su estado y la respuesta de la AEAT. Desde aquí se reenvía lo que quedó pendiente y se subsanan los rechazos.

| ESTADO               | QUÉ SIGNIFICA                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendiente            | Generado, aún sin remitir. Normal durante unos segundos, o mientras no hay internet. |
| Aceptado             | La AEAT lo ha admitido. Nada que hacer.                                              |
| Aceptado con errores | Admitido, pero con un aviso. Conviene mirarlo.                                       |
| Rechazado            | <b>Hay que subsanarlo.</b> El motivo aparece literal; se corrige y se reenvía.       |

### Cuando la AEAT rechaza un registro

Un rechazo **no anula la factura**: la factura se expidió y es válida. Lo que falta es que su registro entre en el sistema de la Agencia. Hasta que entre, esa venta consta como no remitida.

El motivo sale literal en el libro, con su código. Los que se ven de verdad:

| CÓDIGO | QUÉ PASA                                                                           | QUÉ SE HACE                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1239   | El NIF del destinatario no es válido: el dígito de control no cuadra.              | Se corrige el NIF del cliente y se emite una <b>rectificativa</b> . El registro rechazado no se puede reenviar con otro NIF.                                                               |
| 1198   | Faltan campos obligatorios de la clasificación fiscal elegida.                     | Casi siempre es que la venta se clasificó mal. Rectificativa con la clasificación correcta.                                                                                                |
| 2000   | La huella no cuadra.                                                               | <b>Avisa a soporte.</b> Si sale esto, algo ha tocado el libro por debajo. Ojo: la AEAT <i>acepta</i> el registro y solo avisa — por eso hay que mirar el libro y no fiarse de que «entró». |
| 2007   | Se ha marcado como primer registro y ya había cadena para este obligado y sistema. | Es un aviso, no un rechazo. Sale cuando se reinstala una caja sin conservar su libro. <b>No reinstales una caja sin la copia de seguridad.</b>                                             |
| 3000   | Registro duplicado.                                                                | Ya estaba dentro. No hay nada que hacer: se marca como aceptado.                                                                                                                           |

### LO QUE NUNCA SE HACE CON UN RECHAZO

Borrar el registro, cambiarle el importe o volver a usar su número. La numeración no se reutiliza jamás y el libro no se toca: son las dos cosas que el reglamento exige y las dos que un inspector mira primero.

## Incidencias de conexión

Cuando la AEAT no contesta, el programa **abre una incidencia** y sigue vendiendo. Los registros que se generen mientras tanto se marcan como generados durante una incidencia —es un campo del propio registro, previsto por la norma— y salen en orden en cuanto vuelve la línea.

El administrador no tiene que hacer nada, salvo una cosa: **mirar la banda roja de arriba**. Si lleva días con un número que no baja, no es un problema de línea: es que algo impide remitir —el certificado caducado, casi siempre— y hay que entrar en el libro a ver el motivo.

## Usuarios y permisos

Usuarios de la caja

Cada venta queda con el nombre de quien la hizo.

Nuevo usuario

Cerrar

|                                                                                                                    |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <div><div>Administrador</div><div>Administrador</div></div> <div>Usuario: admin · última entrada 05/09 07:03</div> | <div>Modificar</div> | <div>Dar de baja</div> |
| <div><div>Dependiente</div><div>Dependiente</div></div> <div>Usuario: caja · nunca ha entrado</div>                | <div>Modificar</div> | <div>Dar de baja</div> |

2 usuario(s) activo(s). El PIN se guarda cifrado: si alguien lo olvida, se le pone uno nuevo, no se puede consultar el suyo.

Cada usuario con su PIN y sus permisos.

Cada persona que toca la caja tiene su usuario y su PIN. No es burocracia: el libro apunta **quién** hizo cada devolución, cada anulación y cada arqueo, y sin usuarios separados esa columna no vale para nada.

Los trece permisos:

| PERMISO            | QUÉ DEJA HACER                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vender             | Cobrar. Es el mínimo para trabajar en el mostrador.                     |
| Devolver           | Devoluciones y abonos, que emiten una rectificativa.                    |
| Anular             | Anular una factura que no debió emitirse.                               |
| Descuento libre    | Descuentos por encima del límite normal, y el descuento sobre el total. |
| Abrir cajón        | Abrir el cajón sin una venta detrás.                                    |
| Arqueo             | Abrir y cerrar la caja, y hacer el arqueo.                              |
| Ver libro          | Ver el libro de registros y el estado de la remisión.                   |
| Subsanar           | Reenviar registros y arreglar rechazos.                                 |
| Configurar         | Entrar en Ajustes. Incluye el certificado: <b>dalo con cuidado</b> .    |
| Gestionar usuarios | Dar de alta y de baja a personas.                                       |
| Ver informes       | Los informes de ventas.                                                 |
| Ver pedidos        | Los pedidos de la tienda en línea.                                      |
| Gestionar catálogo | Alta y modificación de artículos desde la caja.                         |

### QUIEN NO PUEDE, NO LO VE

Los botones de lo que un usuario no tiene permitido **no salen**, no salen en gris. Un botón apagado es un botón que el dependiente pulsa todos los días y que le hace pensar que le falta algo.

## El bloqueo por PIN fallido

A los **cinco intentos fallidos seguidos**, el usuario se bloquea un rato. No se desbloquea solo antes de tiempo ni hay forma de saltárselo desde la pantalla de entrada: lo levanta alguien con permiso de gestionar usuarios.

## El certificado

Se elige en **Ajustes** → **AEAT y certificado**. El fichero **se queda donde esté**: el programa guarda su ruta y su contraseña cifrada, no una copia. Así no hay dos certificados del titular circulando por el disco.

### LO QUE PASA CUANDO CADUCA, Y AVISA TARDE

Un certificado caducado no da un error claro: la conexión con la AEAT falla y el programa lo trata como una incidencia de línea. Se sigue vendiendo, los registros se acumulan, y la banda roja sube sin que nadie entienda por qué.

**Apunta la fecha de caducidad en el calendario** y renuévalo con un mes de margen. La pantalla de Ajustes la enseña.

## La fecha de arranque en real

Arriba del todo de **Ajustes** → **AEAT y certificado**, en rojo. Hasta el día que se ponga ahí, la caja está en **pruebas**: se vende, se cobra y se imprime, nada tiene efecto fiscal, no se manda nada a la AEAT y quien expide las facturas sigue siendo la tienda en línea, si la hay.

A partir de ese día se da la vuelta: factura el TPV y la facturación de PrestaShop se apaga sola.

**1 de enero de 2027**

Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

**1 de julio de 2027**

Los demás obligados: autónomos y el resto.

### ANTES DE PONER LA FECHA, LÉELO

El artículo 16.5 del RD 1007/2023: remitir un registro en VERI\*FACTU puede entenderse como que el obligado **opta** por esa modalidad para el resto del año natural. Apagarlo después no deshace esa opción.

Y si llega el día y falta el certificado, el NIF del obligado o la serie, el programa **no arranca** —arrancar sin certificado daría una tanda de errores de la AEAT con las ventas ya hechas— pero lo dice en la banda de arriba.

## Varias cajas

Aquí es donde se cometen los errores caros, y todos son el mismo error.

### CADA CAJA, SU SERIE Y SU NÚMERO DE INSTALACIÓN. NUNCA SE COMPARTEN.

Dos cajas con la misma serie generan **numeración duplicada**, y la AEAT la rechaza sin excepción. Cuando se detecta ya hay un montón de facturas emitidas mal que no se pueden reenumerar: hay que rectificarlas una a una.

La Agencia lleva la cuenta de la cadena por **obligado + sistema informático + número de instalación**. Es lo que hace que dos cajas puedan trabajar a la vez sin pisarse, y lo que se rompe si se clona una instalación.

Al montar una caja nueva:

1. Se le pone un **código** distinto (TPV1, TPV2...).
2. Se le pone una **serie** distinta.
3. Se le pone un **número de instalación** distinto.
4. **Nunca se copia la carpeta de datos de otra caja.** Se instala limpia.

## La licencia

Se pega una vez en **Ajustes** → **Licencia** y no vuelve a tocarse. Se comprueba en el propio equipo: no hace falta internet, ni activarla, ni confirmarla nunca.

Va a nombre del **NIF del obligado**, que tiene que ser el mismo con el que factura la caja. Si no coincide, el programa lo dice.

### UNA LICENCIA NUNCA IMPIDE FACTURAR

Sin licencia, o con una que no cuadra, sale un aviso y se sigue facturando con normalidad. Un sistema de facturación que dejara de funcionar por un asunto comercial dejaría al comercio con ventas sin declarar.

## Facturas rectificativas

Una factura emitida y remitida **no se corrige**: se rectifica con otra.

| TIPO            | CUÁNDO                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por sustitución | Se rehace la factura entera. La nueva lleva los importes correctos y declara los de la anterior. |
| Por diferencias | Solo el ajuste, normalmente en negativo. Es lo que se usa para un abono.                         |

Van en su serie propia obligatoria. El programa comprueba que la serie está configurada y que no coincide con la de la caja, y se niega a emitir si falta.

## Régimen de viajeros

### LO QUE ESTE PROGRAMA NO PUEDE HACER

Desde el 1 de enero de 2019 el documento de reembolso (DER) es **obligatoriamente electrónico** y se visa en el sistema **DIVA** de la Agencia Tributaria, en la aduana de salida. El papel dejó de admitirse. **Ningún TPV puede emitir un DER válido por su cuenta.**

Lo que hace EcomTPV es lo único honrado: dejar constancia de la venta, guardar los datos del viajero que DIVA va a pedir, sacarlos en un fichero para cargarlos allí o entregarlos a la entidad de devolución, e imprimir una hoja que le dice al cliente *qué tiene que hacer* — y que dice con todas las letras que esa hoja no es el DER.

Condiciones que hay que cumplir, y que la hoja recuerda:

- El viajero reside habitualmente **fuera** de la Unión Europea.
- Los bienes salen de la UE en su equipaje personal en los **tres meses** siguientes a la fecha de la factura.
- Son para uso personal, no para una actividad económica.
- **No hay importe mínimo**: los 90,15 € se suprimieron en 2019.

## Copias de seguridad

Se copia entera la carpeta `C:\Users\<usuario>\AppData\Roaming\EcomTPV\`, a diario y a un sitio que no sea el mismo disco.

### QUÉ SE PIERDE SI NO HAY COPIA

El libro de registros de facturación. Es un documento con trascendencia tributaria que hay que conservar durante el plazo de prescripción, y no se puede reconstruir a partir de los tickets impresos: la cadena de huellas no se puede rehacer.

## Cuando algo va mal: qué mirar primero

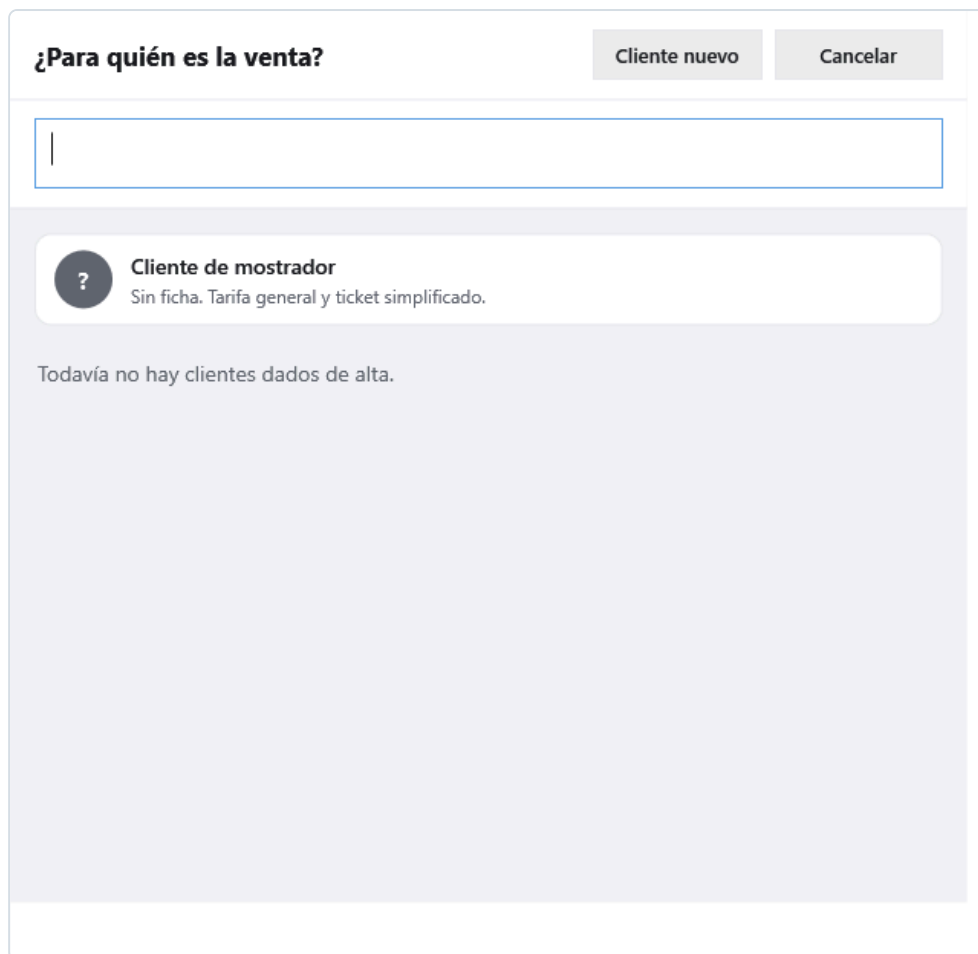
| LO QUE SE VE                                           | QUÉ MIRAR                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La banda roja no baja en días                          | El certificado, casi siempre caducado. Ajustes → AEAT. Si el certificado está bien, el motivo literal está en el libro.               |
| «No se puede establecer una conexión» con la tienda    | Que la tienda esté encendida y que la dirección vaya por <b>https</b> : el TPV se niega a hablar por http salvo con el propio equipo. |
| Los pedidos de la web no llegan                        | Ajustes → PrestaShop: token y secreto. Y en la tienda, que el conector esté activado.                                                 |
| Una factura por WhatsApp que dice «en cola»            | Es correcto: el servicio de mensajería tiene horario. Saldrá sola. Si corre prisa, mándala por correo, que no tiene horario.          |
| El QR sale muy pequeño o muy grande                    | Ajustes → Impresora de tickets: los puntos por pulgada. La norma pide entre 30 y 40 mm.                                               |
| «Tu usuario no puede...»                               | Permisos. Ajustes → Usuarios, con permiso de gestionar usuarios.                                                                      |
| El programa dice que falta configurar y no deja cobrar | Faltan el nombre o el NIF del obligado. Sin eso no se puede facturar: el NIF va dentro de la huella de cada registro.                 |

### ANTES DE LLAMAR A SOPORTE

Ten a mano el **número de la factura** que da problemas y el **motivo literal** que sale en el libro. Con esas dos cosas se resuelve casi todo por teléfono; sin ellas hay que empezar por adivinar.

## Cientes y precios especiales

En la cabecera del pedido, arriba a la derecha, está el cliente. De fábrica pone «Cliente de mostrador»: se toca y se elige o se da de alta.



The screenshot shows a modal dialog box titled "¿Para quién es la venta?". At the top right, there are two buttons: "Cliente nuevo" and "Cancelar". Below the title is a large, empty text input field. Underneath the input field is a card with a question mark icon and the text "Cliente de mostrador" followed by "Sin ficha. Tarifa general y ticket simplificado." Below this card, the text "Todavía no hay clientes dados de alta." is displayed. The background of the dialog is light gray.

*Lo primero es el buscador, y lo segundo «cliente de mostrador».*

De la ficha del cliente cuelgan tres cosas que no se pueden teclear en cada venta: su **NIF** —que va dentro del registro que se remite a la AEAT—, su **descuento** y sus **precios especiales**.

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

**NIF**

Va dentro del registro que se remite a la AEAT. Si es un cliente extranjero, déjalo vacío aquí y usa el cuadro de «Factura con NIF» al cobrar, que pide el tipo de documento y el país.

**DOMICILIO**

**CORREO**

**TELÉFONO**

**TARIFA**

El grupo con las mismas condiciones: «Mayorista», «Empleado», «Colegio»... Los precios especiales puestos a una tarifa valen para todos sus clientes. Todavía no hay ninguna.

**DESCUENTO GENERAL (%)**

Se aplica a lo que NO tenga precio especial. Un precio especial ya es el precio pactado y no lleva este descuento encima.

**NOTAS**

☒ Activo

*La ficha.*

## Buscarlo en la tienda online

Si hay PrestaShop configurado, en esa misma pantalla hay **Buscar en la tienda** —o se pulsa **Intro** en el buscador—. Busca por **correo**, nombre, apellidos, empresa, NIF o teléfono, y devuelve como mucho treinta.

Los de la tienda salen en un bloque aparte, debajo de los de la caja. Al elegir uno se crea su ficha aquí con su NIF, su dirección y su correo, y el **grupo** de PrestaShop se propone como tarifa.

La ficha se guarda **al elegirla**, no al buscarla. Traerse el fichero de clientes de la tienda entero a la caja «por si acaso» no es una comodidad: es un problema de protección de datos. Por eso tampoco hay forma de pedir «todos», y con menos de tres letras no se busca.

Lo que se gana: el que compra en la web y se pasa por la tienda ya está dado de alta. Volver a teclearlo es un minuto por cliente y **un NIF mal tecleado de cada veinte** — y ese NIF viaja dentro del registro que se remite a la AEAT.

## Tarifas

Una tarifa agrupa a los clientes con las mismas condiciones: «Mayorista», «Hostelería», «Empleado». Un precio puesto a la tarifa vale para todos sus clientes, y así no hay que repetirlo cliente a cliente.

## Precios especiales: precio, no porcentaje

Se guarda el **precio final**, no un descuento. Es lo que se pacta de verdad —«a este le cobras el kilo a 4,20»— y lo que no cambia solo el día que sube la tarifa general.

### EL ORDEN DE PRIORIDAD, Y POR QUÉ ES ESE

1. Precio especial **del cliente**. Es un acuerdo con esa persona: gana a todo.
2. Precio especial **de su tarifa**.
3. El precio normal **menos su descuento general**.

Un precio especial **no lleva encima el descuento general**: ya es el precio pactado. Encadenar las dos cosas es como se acaba vendiendo por debajo de coste sin que nadie entienda por qué.

### SE PUEDE CAMBIAR EL CLIENTE A MITAD DEL TICKET

Y entonces se recalcula todo. Pasa constantemente en el mostrador: se empieza a picar la compra y a mitad dicen «apúntalo a la cuenta de la peluquería». El precio de tarifa sale tachado al lado del rebajado, para que se vea lo que se le ha descontado.

## Control de caja y arqueos

Botón **Caja**. Hace falta el permiso «Arqueo»: un dependiente cobra, pero no abre ni cierra el cajón ni saca dinero.

**Control de caja**  
Caja TPV1

EntradaSalidaCerrar cajaSalir

ARQUEO DE 

Toda la caja

**La caja está CERRADA.**  
Ábrela con el fondo que dejes en el cajón. Hasta entonces, las ventas en efectivo se cobran igual pero no hay arqueo que cuadrar.  

Abrir caja

*Apertura, movimientos y arqueo.*

### Abrir caja

Con el fondo que se deja en el cajón. No se puede abrir dos veces: dos aperturas seguidas sumarían dos fondos y el arqueo saldría sobrado sin ninguna pista.

### Entrada y Salida

Dinero que entra o sale y que no es una venta: un cambio, pagar al mensajero, una retirada a la caja fuerte. **El motivo es obligatorio.**

### Arqueo de

Toda la caja, o **un empleado**.

### Cerrar caja

Se cuenta el dinero y se escribe cuánto hay.

### SE CUENTA A CIEGAS, Y ES A PROPÓSITO

No se enseña lo que debería haber antes de contar. Enseñarlo convierte el arqueo en un trámite: se teclea la cifra que pone en la pantalla y el descuadre no aparece nunca — que es justo lo contrario de para lo que sirve contar la caja.

### EL ARQUEO QUE SIRVE ES EL DE LA PERSONA

Saber que al final del día faltan cuarenta euros no arregla nada. Saber en el turno de quién apareció la diferencia, sí. Por eso cada movimiento lleva apuntado el empleado.

En el arqueo de una persona el **fondo no cuenta**: no lo puso ella y no se lo lleva. Lo que se le pide es que cuadre lo que ha movido en su turno.

### ESTO NO ES EL LIBRO DE REGISTROS

Aquel documenta las ventas ante la AEAT. Este es la contabilidad del **cajón**. Una venta con tarjeta va al primero y no al segundo; un cambio de moneda, al revés. Mezclarlos es como se acaba con un arqueo que no cuadra nunca.

## PARTE 5

# Ajustes, pantalla a pantalla

---

Las trece pestañas de **Ajustes**, cada una con su foto y con lo que hay que poner en cada campo. Casi todas terminan con un botón que hace la prueba de verdad: abre el certificado, imprime un ticket, manda un correo, llama a la tienda. Guardar un dato y que el fallo salga tres días después, en mitad de una venta, es lo que hay que evitar — y en un mostrador eso significa una cola de gente esperando.

## Aspecto

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |

Elige el juego de colores del TPV. Se aplica al reiniciar el programa.

☒


**Coral**  
Blanco, mucho aire y un naranja para lo que se pulsa. Es el que mejor funciona de lejos: el botón de cobrar se ve desde la puerta.

☐


**Grafito**  
Negro y gris claro, con un ámbar para cobrar. El más sobrio de los cinco y el que menos cansa en una jornada larga.

☐


**Crema**  
Tonos tierra y esquinas muy redondeadas. Para cafeterías, panaderías y tiendas donde la caja está a la vista del cliente.

☐


**Carmín**  
Negro sobre gris muy claro, con el rojo reservado para el botón de cobrar. Nada compite con él.

☐


**Noche**  
Oscuro de verdad, no gris oscuro. Para mostradores con poca luz o turnos de noche, donde una pantalla blanca deslumbra.

**DONDE VA EL TICKET**  
El listado del pedido y los productos cambian de lado. Depende del mostrador: hay barras en las que el dependiente esta a la izquierda del cliente y la pantalla se ve de canto.

Guardar
Cerrar

Los cinco diseños y las opciones de la botonera. El cambio afecta a todas las pantallas, no solo a la de venta.

### Imágenes de producto y de familia

Queda mejor, pero en un catálogo grande la botonera va más lenta la primera vez, mientras se descargan las fotos.

### Botones por página

Cuántos caben antes de paginar. Con pantalla pequeña, menos.

### Dónde va el ticket

A la **derecha** (lo habitual, con los productos a la izquierda) o a la **izquierda**, con los productos a la derecha. Se aplica al cerrar Ajustes, sin reiniciar. No es una cuestión de gusto: depende del mostrador, y de a qué lado estaba el ticket en el TPV anterior — cambiar de sitio lo que se mira cincuenta veces al día cuesta semanas de errores.

**EcomTPV**

Caja TPV1 · serie TPV1 · AEAT al día

Administrador

Pedidos

Devolver

Anular

Vales

Caja

Catálogo

Tienda

Ajustes

Salir

**Pedido actual**

4 líneas

?

Ciente de mostrador

▼

Toca para elegir cliente

Camiseta algodón M

19,95 €

-

1

+

Camiseta algodón L

19,95 €

-

1

+

Pantalón vaquero 42

49,90 €

-

1

+

Sudadera con capucha M

34,50 €

-

1

+

Base imponible

102,73 €

IVA

21,57 €

Total

**124,30 €**

Vale o cupón

Cobrar después

Factura con NIF

Aparcar

Descuento sobre el total

**COBRAR · F12**

ARTÍCULOS

**Todo el catálogo**

Escanea el código de barras o escribe el nombre...

Todo el catálogo

Ropa

Calzado

Complementos

Libros

Bebidas

Varios

C

Camiseta algodón M

19,95 €

+

C

Camiseta algodón L

19,95 €

+

P

Pantalón vaquero 42

49,90 €

+

S

Sudadera con capucha M

34,50 €

+

C

Chaqueta entretiempo L

79,00 €

+

Z

Zapatilla deportiva 42

59,95 €

+

Z

Zapatilla deportiva 40

59,95 €

+

B

Bota de piel 41

89,90 €

+

Página 1 de 3 · 19 artículo(s)

La misma pantalla con el ticket a la izquierda y los productos a la derecha.

Versión 1.0.0 · septiembre de 2026

17 / 42

## Obligado

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

Comercio de Ejemplo, S.L.

Sale en la cabecera del ticket y va en el registro de facturación.

**NIF**

89890001K

El del obligado a expedir la factura. Tiene que coincidir con el del certificado, o haber una representación dada de alta en la AEAT.

**DIRECCIÓN**

Calle Mayor 1 · 28013 Madrid

**TELÉFONO**

910 000 000

**TEXTO LIBRE DEL PIE DEL TICKET**

Gracias por su compra.

Devoluciones, horario, agradecimiento... Lo que quieras que salga debajo.

☐ Usar la leyenda corta «VERI\*FACTU» en vez de la larga

**LA LEYENDA NO ES OPCIONAL**

Debajo del QR tiene que ir, sí o sí, una de las dos: «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT» o «VERI\*FACTU». Lo exige el artículo 21 del RRSIF. En panel de 58 mm la corta cabe mejor.

Guardar

Cerrar

Quién factura. Sale impreso en cada documento y viaja dentro de cada registro.

### EL NIF VA DENTRO DE LA HUELLA

Cambiarlo después no arregla lo ya emitido: hay que anular esos registros uno a uno, y su numeración no se reutiliza nunca. Compruébalo dos veces antes de la primera venta.

## Impuestos y series

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |

**IMPUESTO QUE REPERCUTE LA TIENDA**

IVA — península y Baleares

Va dentro del desglose de cada registro. Una tienda de Canarias que lo mande como IVA está declarando un impuesto que no repercute.

**CLAVE DE RÉGIMEN POR DEFECTO**

01

«01» es la operación normal. Solo se cambia si toda la actividad de la tienda va con otra clave (recargo de equivalencia, criterio de caja, agencias de viaje...). Lista L8A del esquema de la AEAT.

**SERIE DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS**

RECT

Obligatoria por el artículo 6.1.a) del RD 1619/2012: las rectificativas van «en todo caso» en una serie específica, aparte de la de las ventas.

**SERIES: QUÉ OBLIGA LA LEY Y QUÉ NO**

NO hace falta una serie por país ni por zona. El artículo 6.1.a) del RD 1619/2012 solo obliga a serie propia en cinco casos, y ninguno es geográfico:

- las expedidas por el destinatario o por un tercero (una serie por cada uno);
- las RECTIFICATIVAS;
- las de la disposición adicional quinta del Reglamento del IVA;
- las del artículo 84.uno.2.º g) de la Ley del IVA;
- las del artículo 61 quinquies.2 del Reglamento del IVA.

Puedes usar más series si te conviene... una por país, que es la que hace este TPV... pero por país no hay

Guardar

Cerrar

### Impuesto que repercute la tienda

IVA en península y Baleares, IGIC en Canarias, IPSI en Ceuta y Melilla.

### Clave de régimen por defecto

01 es la operación normal. Solo se cambia si *toda* la actividad va con otra clave: recargo de equivalencia, criterio de caja, agencias de viaje...

### Serie de las facturas rectificativas

**Obligatoria.** El programa se niega a rectificar si está vacía o si coincide con la serie de la caja.

## AEAT y certificado

### Empezar a facturar real y VERI\*FACTU

Arriba del todo de esta pestaña, en rojo. **Hasta el día que se ponga ahí, la caja sigue en PRUEBAS:** se vende, se cobra y se imprime, nada tiene efecto fiscal, no se manda nada a la AEAT y **quien expide las facturas sigue siendo PrestaShop**, como hasta ahora. A partir de ese día se da la vuelta: factura el TPV, se remite cada registro, y la facturación de PrestaShop se apaga sola.

#### 1 de enero de 2027

Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

#### 1 de julio de 2027

Los demás obligados: autónomos y el resto.

#### Otra fecha

Para empezar antes de forma voluntaria, o para una prueba pactada.

Las dos fechas son las del **Real Decreto-ley 15/2025**, que aplazó la entrada en vigor. Se pone hoy y se olvida: el programa arranca solo el día que toca, sin que nadie tenga que acordarse con la tienda abierta.

Si llega el día y falta el certificado, el NIF del obligado o la serie, **NO arranca** —arrancar sin certificado daría una tanda de errores de la AEAT con las ventas ya hechas— pero lo dice en la banda de arriba con todas las letras.

El **artículo 16.5 del RD 1007/2023**: remitir un registro en VERI\*FACTU puede entenderse como que el obligado **opta** por esa modalidad para el resto del año natural. Apagarlo después no deshace esa opción.

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |

**EMPEZAR A FACTURAR REAL Y VERI\*FACTU**

Hasta el día que pongas aquí, la caja sigue en PRUEBAS: se puede vender y practicar, y nada de lo que se emite tiene efecto fiscal. A partir de ese día, cada factura se remite a la AEAT de verdad.

☐ **Programar el arranque en real**

☐ **1 de enero de 2027**  
Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

☐ **1 de julio de 2027**  
Los demás obligados: autónomos y el resto.

☐ **Otra fecha**  
Para empezar antes de forma voluntaria, o para una prueba pactada.

**En pruebas. Nada de lo que se emite tiene efecto fiscal. Cuando quieras empezar de verdad, pon la fecha en Ajustes → AEAT.**

El artículo 16.5 del RD 1007/2023: remitir un registro en VERI\*FACTU puede entenderse como que el obligado opta por esa modalidad para el resto del año natural. Apagarlo después no deshace esa opción.

**ENTORNO**

Pruebas — nada tiene efecto fiscal

De fábrica, pruebas.

**TIPO DE CERTIFICADO**

De persona física o de representante

Guardar
Cerrar

## Entorno

**Pruebas** mientras se monta; **Producción** el día que se factura de verdad. Hay también un simulador local para ensayar el circuito sin salir del equipo.

## Certificado y contraseña

La contraseña se guarda cifrada con una clave derivada del equipo: si alguien se lleva el fichero de ajustes a otro ordenador, no le sirve de nada.

## Enviar un registro de prueba

Hace el circuito entero y enseña la respuesta literal de la AEAT.

## EL CERTIFICADO CADUCA

Y cuando caduca, los envíos fallan y aparece la banda roja. La pantalla de prueba dice la fecha: apúntala.

## Impresora de tickets

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |

**CÓMO ESTÁ CONECTADA**

Sin impresora

**NOMBRE DE LA IMPRESORA O PUERTO**

En este equipo se ven: Microsoft Print to PDF · PDFCreator · COM1 · COM3 · COM4

**DIRECCIÓN IP**

Solo si está en red.

**PUERTO DE RED**

9100

Las térmicas de red usan el 9100.

**ANCHO DEL PAPEL**

80 mm (48 caracteres)

**RESOLUCIÓN (PPP)**

203

Casi todas las térmicas son de 203 ppp. Se usa para calcular el tamaño del QR.

**COPIAS**

Guardar

Cerrar

La térmica ESC/POS. La pantalla enseña las impresoras y los puertos COM que ve en este equipo, así que no hay que adivinar el nombre.

### MIDE EL QR CON UNA REGLA

Entre 30 y 40 mm de lado, por el artículo 21 del reglamento. El código va con el mandato nativo de la impresora, no como imagen, justo para poder garantizarlo; la impresión de prueba escribe el tamaño calculado. Compruébalo la primera vez.

## Impresora de facturas A4

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |

**IMPRESORA DE FOLIOS**

En este equipo se ven: Microsoft Print to PDF · PDFCreator

**COPIAS**

1

**MARGEN DEL FOLIO (MM)**

15

**QUÉ SE IMPRIME EN CADA UNA**

**LOS TICKETS (FACTURAS SIMPLIFICADAS)**

Impresora de tickets (térmica)

**LAS FACTURAS COMPLETAS (CON NIF)**

Impresora de facturas A4

☐ Imprimir solo al cerrar la venta, sin pulsar nada

Imprimir una factura de prueba en A4

Guardar

Cerrar

Cualquier impresora instalada en Windows, y —lo importante— **qué se imprime en cada una**. Son dos listas independientes: tickets por un lado, facturas completas por otro. Se pueden cruzar, y se puede apagar cualquiera de las dos.

### POR QUÉ SON DOS IMPRESORAS Y NO UNA CON OPCIONES

A la térmica se le mandan órdenes en crudo; a una láser hay que dibujarle la página. Mandarle a una láser el flujo de un ticket saca folios con basura, y sin ningún error, porque el trabajo se envía perfectamente.

## Bluetooth y NFC

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |

**PUERTO DE LA IMPRESORA BLUETOOTH**

Puertos que se ven ahora: COM1 · COM3 · COM4

**ANCHO DEL PAPEL**

58 mm (32 caracteres) — lo normal en portátiles

**Imprimir una prueba por Bluetooth**

**CÓMO EMPAREJAR**

En Windows, una impresora Bluetooth emparejada aparece como un puerto serie. Empareja primero en Ajustes de Windows y mira qué COM le ha tocado.

**NFC**

**HACE FALTA UN LECTOR**

El envío por NFC necesita un lector PC/SC conectado (los ACR122U y compatibles). El mensaje que se escribe es un registro NDEF de tipo URI con la dirección de cotejo de la AEAT: la misma que contiene el código QR. El cliente acerca el móvil y se la lleva, sin instalar nada.

En este equipo no se ha detectado ningún lector.

**Guardar** **Cerrar**

Para impresoras portátiles. En Windows, una impresora Bluetooth emparejada aparece como un puerto serie: se empareja primero en los ajustes de Windows y aquí se elige el COM que le haya tocado.

## WhatsApp

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |

**DIRECCIÓN DEL SERVICIO**

**RUTA DEL ENVÍO**

**CLAVE DE LA API**

Se guarda cifrada con una clave de este equipo. No aparece en el registro ni en los mensajes de error.

**ETIQUETA DEL EVENTO**

Para que el servicio pueda clasificar los envíos.

**PREFIJO DEL PAÍS**

Se añade cuando el cliente da el número sin él.

**NÚMERO PARA LA PRUEBA**

Se le mandará un mensaje de prueba. Pon tu propio número.

Guardar

Cerrar

Envío del ticket por WhatsApp a través de un servicio de mensajería. Necesita la dirección del servicio y su clave, que se guarda cifrada.

## Correo

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |

**SERVIDOR SMTP**

**PUERTO**

587 con STARTTLS, 465 con SSL directo.

☒ Usar cifrado

**USUARIO**

**CONTRASEÑA**

Se guarda cifrada.

**DIRECCIÓN DEL REMITENTE**

**NOMBRE DEL REMITENTE**

**ASUNTO**

Guardar

Cerrar

Servidor SMTP, puerto, usuario, contraseña y remitente. El asunto admite variables como `{numero}`. El botón de prueba manda un correo de verdad.

## PrestaShop

|          |          |                     |                    |                      |                          |                         |
|----------|----------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series  | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |
| WhatsApp | Correo   | Tienda online       | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable |
|          |          | Copias de seguridad | Licencia           |                      |                          |                         |

**QUÉ TIENDA ES**

PrestaShop 8 o 9 — módulo ecom\_tpv\_connect

Lo único que cambia es la dirección a la que se llama. Si esto está mal, la tienda contesta «no encontrado» y parece que el token es incorrecto.

**DIRECCIÓN DE LA TIENDA**

La raíz de la tienda, por ejemplo https://mitienda.es — sin la barra final y sin /wp-json ni /index.php: eso lo pone el TPV solo.

**TOKEN**

El que da el módulo de PrestaShop, o el plugin de WooCommerce en WooCommerce > EcomTPV Connect.

**SECRETO COMPARTIDO**

Se usa para firmar cada petición con HMAC-SHA256. El token solo no basta: viaja en cada llamada y acaba en registros y copias.

**SINCRONIZAR CADA (MINUTOS)**

10

☒ Bajar el catálogo y las existencias de la tienda

☒ Subir las ventas del mostrador a la tienda

**Guardar** **Cerrar**

La conexión con la tienda: dirección y clave secreta, que salen de la pantalla de configuración del módulo. Tres botones de actualización manual, además de la sincronización automática cada cinco minutos:

- **Actualizar productos** — baja el catálogo entero. Es el lento.
- **Actualizar stock y precios** — solo lo que cambia. Es el rápido.
- **Actualizar datos** — vuelve a leer la configuración de la tienda.

## Caja y red

|          |          |                    |                     |                      |                          |                         |
|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado  | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red          | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable |
|          |          |                    | Copias de seguridad | Licencia             |                          |                         |

### Caja TPV1

Serie: TPV1  
Número de instalación: 001

**ESTO NO SE TOCA**

El número de instalación identifica esta caja ante la AEAT y NO PUEDE REPETIRSE JAMÁS para este obligado: ni aunque se formatee el equipo y se reinstale. Por eso se genera una sola vez y no se borra al desinstalar. No lo cambies a mano.

**VARIAS CAJAS: PASO A PASO**

CÓMO SE MONTA UNA SEGUNDA CAJA

1. Instala EcomTPV en el segundo equipo, o copia la carpeta del portable.
2. Arráncalo con otro código de caja:  
EcomTPV.exe --caja=TPV2  
En el instalador, añade eso al final del acceso directo.
3. Pon en él los MISMOS datos de PrestaShop (dirección, token y secreto) que ves en la pestaña PrestaShop de esta caja.
4. Descarga el catálogo y ya vende.

La segunda caja se da de alta sola en la tienda la primera vez que conecta: aparece en PrestaShop, en Módulos → EcomTPV → Cajas, con su serie, su número de instalación y cuántos registros lleva sin remitir.

Cada caja tiene su propia serie (TPV1-000001, TPV2-000001...) y su propia cadena de huellas, así que NO necesita ver a las demás para vender. Por eso una caja sigue funcionando aunque se apague el resto de la tienda.

Guardar

Cerrar

### Código y serie de la caja

**Cada caja tiene su serie, y son distintas.** Dos cajas con la misma serie generarían dos facturas con el mismo número.

### Número de instalación

Identifica esa instalación ante la AEAT y es irrepitible para ese obligado, **para siempre**. No se reutiliza al reinstalar.

### Papel en la red

Suelta, servidor o cliente. La servidora es la que habla con la tienda.

## Catálogo

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |

☒ Dejar crear y modificar artículos desde la caja

**QUIÉN PUEDE TOCAR EL CATÁLOGO**

PrestaShop es opcional: sin tienda conectada, esta pantalla es el ÚNICO sitio donde dar de alta un artículo. Aparte de esto, cada usuario necesita el permiso «Gestionar catálogo», que se da en Ajustes → Usuarios. De fábrica lo tienen el encargado y el administrador, y al dependiente se le concede a mano.

☒ Subir a la tienda en línea lo que se cree o se cambie aquí

**CÓMO LLEGA EL CAMBIO A LA TIENDA**

El cambio se guarda SIEMPRE en esta caja y además se apunta en una cola. Cuando hay línea, sube solo: crear un artículo nunca depende de que haya internet. En la tienda se busca el producto por su REFERENCIA y, si no existe, se crea.

Retirar un artículo aquí lo DESACTIVA allí, no lo borra: borrarlo en PrestaShop se llevaría por delante su historial de pedidos y eso no se deshace.

**Y EL MÓDULO TIENE QUE DEJARLO**

La tienda tiene que aceptarlo por su parte: en la configuración del módulo, pestaña «Catálogo», hay un interruptor que viene APAGADO de fábrica. Sin él, la tienda rechaza los envíos y los cambios se quedan esperando en la cola.

Subir ahora lo que esté pendiente

Guardar Cerrar

Aquí se decide si la caja puede mantener su propio catálogo y si eso llega a la tienda. Los dos interruptores vienen **encendidos**.

### Dejar crear y modificar artículos desde la caja

PrestaShop es opcional: sin tienda conectada, esa pantalla es el único sitio donde dar de alta un artículo. Apagarlo esconde el botón **Catálogo** para todo el mundo, y tiene sentido en un comercio que prefiera tocar el catálogo solo en el back-office.

### Subir a la tienda lo que se cree o se cambie aquí

El cambio se guarda siempre en la caja y además se apunta en una cola; cuando hay línea, sube solo. En la tienda se busca el producto por su **referencia** y, si no existe, se crea.

### HACEN FALTA TRES PERMISOS, NO UNO

Para que un usuario pueda tocar el catálogo tienen que darse las tres cosas a la vez: el interruptor de esta pestaña encendido; el permiso «**Gestionar catálogo**» en su ficha de usuario; y, si además tiene que subir a la tienda, el interruptor «**Aceptar cambios de catálogo desde la caja**» del módulo de PrestaShop — que viene **apagado** de fábrica, a propósito.

## Usuarios

|          |          |                    |                    |                      |                          |                         |                     |          |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| Aspecto  | Obligado | Impuestos y series | AEAT y certificado | Impresora de tickets | Impresora de facturas A4 | Bluetooth y NFC         |                     |          |
| WhatsApp | Correo   | Tienda online      | Caja y red         | Catálogo             | Usuarios                 | Declaración responsable | Copias de seguridad | Licencia |

Cada venta queda con el nombre de quien la hizo, y cada acceso y cada permiso denegado quedan anotados. Cuando falta dinero en el arqueo, esa lista es lo único que hay: con un solo usuario compartido por toda la tienda, no hay nada.

**Gestionar los usuarios**

- Administrador (admin) — Administrador
- Dependiente (caja) — Dependiente

**QUÉ PUEDE HACER CADA UNO**

Los tres papeles:

- DEPENDIENTE — vende, cobra, abre el cajón y ve los pedidos de la tienda.
- ENCARGADO — además devuelve, anula, descuenta, arquea y ve el libro.
- ADMINISTRADOR — además configura, toca el certificado y gestiona usuarios.

Un encargado puede autorizar una acción puntual con su PIN SIN cerrar la sesión del dependiente, que es lo que pasa veinte veces al día.

**Guardar** **Cerrar**

Altas, bajas, PIN y permisos. Los tres papeles ya montados:

| PAPEL                | QUÉ PUEDE                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dependiente</b>   | Vender, abrir el cajón y ver y gestionar los pedidos de la tienda.                                                            |
| <b>Encargado</b>     | Lo anterior, más devolver, anular, descuentos libres, arqueo, ver el libro, ver los informes y <b>gestionar el catálogo</b> . |
| <b>Administrador</b> | Todo: además subsanar rechazos, configurar y gestionar usuarios.                                                              |

### AL DEPENDIENTE EL CATÁLOGO SE LE DA A MANO

Porque dar de alta artículos cambia lo que se cobra. En un comercio pequeño se le concede sin más; en uno grande se reserva al encargado. Se decide usuario a usuario, en su ficha.

## Referencia rápida de permisos

| PERMISO                   | QUÉ DESBLOQUEA                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Vender                    | La pantalla de venta y el cobro.                  |
| Devolver                  | Devoluciones y abonos.                            |
| Anular                    | Anular una factura recién emitida.                |
| Descuento libre           | Descuentos por encima del límite normal.          |
| Abrir cajón               | Abrirlo sin una venta.                            |
| Arqueo                    | Abrir y cerrar caja.                              |
| Ver libro                 | El libro de registros y el estado de la remisión. |
| Subsanar                  | Reenviar registros y corregir rechazos.           |
| Configurar                | Ajustes, incluido el certificado.                 |
| Gestionar usuarios        | Altas y bajas de usuarios.                        |
| Ver informes              | Los informes de ventas.                           |
| Ver pedidos               | La pantalla de pedidos de la tienda.              |
| <b>Gestionar catálogo</b> | Crear y modificar artículos y familias.           |

## Copias de seguridad

El libro de registros de facturación hay que **conservarlo durante todo el plazo de prescripción**, y es lo único del TPV que no se puede reconstruir. Los artículos se vuelven a bajar de la tienda, los clientes también, los ajustes se escriben otra vez en media hora. El libro no: cada registro va encadenado por la huella con el anterior, y si se pierde el fichero se pierde la cadena entera.

Un ticket impreso **no** es una copia del registro. Lleva el importe y el QR, pero no lleva la huella, ni el registro anterior, ni el XML que se remitió. Con una caja de tickets guardados no se rehace el libro.

Se configura en **Ajustes > Copias de seguridad**.

*Cuatro decisiones: a dónde, cuándo, cuántas se guardan y nada más.*

### A dónde

Se copia **toda la carpeta de datos** —el libro, los ajustes, los usuarios, los tickets, los clientes y la caja— en un único fichero **.zip**. Hay tres destinos:

| DESTINO            | QUÉ SE PONE                                                                   | PARA QUÉ SIRVE                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Una carpeta</b> | La ruta: <b>E:\copias-tpv</b> , <b>\\servidor\copias</b> , o la letra del NAS | Un USB, un disco externo, una unidad de red o un NAS montado |
| <b>FTP</b>         | Servidor con la carpeta, usuario y contraseña                                 | El FTP del propio hosting de la tienda                       |
| <b>WebDAV</b>      | La dirección completa que dé el proveedor, usuario y contraseña               | HiDrive, Nextcloud, ownCloud y cualquier disco en la nube    |

**Un USB, una unidad de red y un NAS son la misma opción**, la de carpeta. Para el programa los tres son una ruta, y tener un modo distinto para cada uno solo sirve para que se elija el que no es.

La copia tiene que ir a un disco **distinto** del de la caja. Una copia en la misma máquina no protege de lo único que de verdad pasa: que esa máquina se rompa, la roben o se la lleve un cívado.

## Cuándo

Al cerrar la caja del día

Lo normal. La copia se hace **después** de guardar el arqueo, con el día ya entero.

Al cerrar la caja y al arrancar el programa

La recomendada. Lo que se pierde es siempre el último día: se cierra, se apaga, y a la mañana siguiente el disco no arranca. Copiando también al encender, la jornada de ayer viaja **dos veces**, y sobrevive a que la del cierre fallara sin que nadie lo mirara.

Cada pocas horas

Mientras el programa esté abierto. Para comercios que facturan mucho y no quieren perder ni media jornada.

Solo cuando se pulse el botón

Nadie se acuerda. Vale para probar el destino, no como plan.

## Cuántas se guardan

Las más viejas se van borrando para que el destino no se llene. Treinta es un mes largo de copias diarias.

Esa limpieza **solo se hace en el modo carpeta**. En un FTP o en la nube no se borra nada nunca, porque ese espacio suele ser compartido y no se puede dar por hecho que todo lo que hay allí sea del TPV. Si el destino es un FTP, hay que vigilar el espacio.

## Comprobar que funciona, hoy

**Hacer una copia ahora** guarda los ajustes, hace la copia entera y dice si ha ido bien y cuánto ocupa. **Hay que pulsarlo el día que se configura**. Un destino mal escrito no da la cara hasta la noche, y a veces hasta que hace falta la copia.

La copia no se da por buena solo porque el fichero se haya escrito: el programa **abre el zip recién hecho y comprueba que el libro está dentro**. Si la carpeta de datos apuntara a donde no es, saldría un error en vez de meses de copias perfectas de la nada.

## Qué pasa si falla

Nada que impida vender. Una copia que falla **no** corta el cierre de caja ni el arranque: se apunta el motivo y se sigue. Un USB sin poner no puede dejar a un comercio sin poder cerrar el día.

Pero tampoco se calla. Si pasan **tres días** sin una copia buena, o si la última falló, sale un aviso en la banda naranja de la pantalla de venta con el motivo. Unas copias que llevan tres semanas fallando en silencio son exactamente lo mismo que no tener copias, y son peores, porque el comercio cree que está cubierto.

## Recuperar

El zip lleva la carpeta de datos tal cual. Para volver atrás:

1. Cerrar el TPV en todas las cajas.
2. Renombrar la carpeta de datos actual —**no borrarla**: si la copia fuera vieja, lo que hay ahora es lo único que tiene lo del último día.
3. Descomprimir el zip en su sitio.
4. Abrir el TPV y mirar en **Ajustes > Libro de registros** que la última factura es la que se espera.

Después de recuperar hay que **revisar la cola de envío a la AEAT**. Si entre la copia y la avería se emitieron facturas que ya se remitieron, esos registros están en la Agencia y no en el libro recuperado: hay que continuar la numeración desde donde de verdad se quedó, no desde donde dice la copia. Es la razón de que la copia diaria no sea suficiente por sí sola y de que convenga la de «al cerrar y al arrancar».

## Varias cajas

Cada caja tiene su propio libro y hace su propia copia. Si todas apuntan a la misma carpeta del NAS **no se pisan**: el nombre del fichero lleva el código de la caja además de la fecha y la hora. Lo que sí hay que hacer es multiplicar la retención por el número de cajas, o quedarán menos días guardados de los que parece.

## Las ventas del mostrador y el stock de la web

Si vendes también por internet, hay un problema que no se ve hasta que pasa: se despacha la última unidad en el mostrador, y media hora después alguien la compra por la web. La tienda cobra algo que ya no está en la estantería, y hay que llamar a disculparse.

Para eso está **Ajustes > Tienda online > Subir las ventas del mostrador a la tienda**. Con esa casilla, cada venta de la caja crea un pedido en la tienda, y la tienda descuenta las existencias.

Ese pedido **no es una factura**. La factura de una venta de mostrador la expide el TPV, que es quien lleva el libro y quien remite el registro a la AEAT. Lo que se crea en la tienda es un pedido para mover stock y que la venta salga en sus informes; va marcado para que ningún plugin de facturación lo numere.

### No se sube en el momento, y es a propósito

**Cobrar no puede depender de internet.** Si la caja llamara a la tienda dentro de la venta, una línea caída dejaría al mostrador esperando delante del cliente. Y si se hiciera «al vuelo y sin esperar», el aviso se perdería sin que nadie se enterase.

Lo que hace el TPV es apuntar cada venta en una cola local, cerrar la venta siempre, y subirla cuando pueda: **al arrancar la caja y cada cinco minutos**. Sin conexión se van acumulando, y suben solas en cuanto vuelve la línea.

### Dónde se mira

En **Ajustes > Tienda online**, al final, hay un panel con lo que está esperando:

Aspecto Obligado Impuestos y series AEAT y certificado Impresora de tickets Impresora de facturas A4 Bluetooth y NFC

WhatsApp Correo **Tienda online** Caja y red Catálogo Usuarios Declaración responsable Copias de seguridad Licencia

QUÉ TIENDA ES

PrestaShop 8 o 9 — módulo ecom\_tpv\_connect

Lo único que cambia es la dirección a la que se llama. Si esto está mal, la tienda contesta «no encontrado» y parece que el token es incorrecto.

DIRECCIÓN DE LA TIENDA

La raíz de la tienda, por ejemplo https://mitienda.es — sin la barra final y sin /wp-json ni /index.php: eso lo pone el TPV solo.

TOKEN

El que da el módulo de PrestaShop, o el plugin de WooCommerce en WooCommerce > EcomTPV Connect.

SECRETO COMPARTIDO

Se usa para firmar cada petición con HMAC-SHA256. El token solo no basta: viaja en cada llamada y acaba en registros y copias.

SINCRONIZAR CADA (MINUTOS)

10

☒ Bajar el catálogo y las existencias de la tienda

☒ Subir las ventas del mostrador a la tienda

Guardar Cerrar

*La pestaña «Tienda online». El panel de ventas pendientes está al final, debajo de las casillas.*

## Esperando

Ventas que todavía no han subido. Lo normal es que sean cero o unas pocas. Suben solas: no hay que hacer nada.

## Rechazadas

**Estas sí piden que alguien mire.** La tienda las ha rechazado por algo que no se va a arreglar solo: el artículo se borró allí, o la referencia no cuadra. Reintentar durante un mes no lo va a cambiar. El panel enseña el número de factura y lo que dijo la tienda.

Tres botones:

- **Subirlas ahora** — no espera a los cinco minutos.
- **Reintentar las rechazadas** — vuelven a la cola. Hay que **arreglar antes en la tienda** lo que las hacía fallar, o se rechazarán otra vez.
- **Descartarlas** — la tienda no descontará nunca esas existencias y no hay forma de recuperarlas: habría que ajustar el stock a mano. Pide confirmación con la cifra delante. **Las facturas no se tocan:** están emitidas y remitidas.

## El aviso de la pantalla de venta

Si hay ventas rechazadas, sale un aviso en la banda naranja del mostrador. Si solo hay ventas esperando porque no hay conexión, **no sale nada:** en un comercio con la línea regular eso pasa todos los días, y un aviso permanente por algo normal es un aviso que nadie lee, incluidos los que sí importan.

Hay un caso que sale siempre, y en rojo: cuando una venta **no se ha podido ni apuntar**. Eso significa que la tienda no se va a enterar nunca de esa venta, porque no hay reintento posible. Es lo más grave que puede pasar aquí, y por eso se enseña por encima de todo lo demás.

## Qué se manda de cada venta

El número de factura —que sirve además de llave anti-duplicado: la misma venta subida dos veces no crea dos pedidos—, la fecha, la caja, la forma de pago, el NIF si lo dio, el cliente si venía de la tienda, y las líneas con su **referencia**, su código de barras, la cantidad y los importes con y sin impuesto.

Un artículo suelto del mostrador —una reparación, un porte— no está en el catálogo de la tienda: se mete como línea de importe para que el total del pedido cuadre con lo cobrado, y no descuenta existencias porque no las tiene.

## PARTE 7

# Anexos

---

## Preguntas frecuentes

### ¿Puedo seguir vendiendo si se cae internet?

Sí. El TPV numera, encadena, firma, imprime y guarda el registro en su cola. Cuando vuelve la conexión lo remite todo solo. La ley lo contempla como una incidencia: lo que no se puede es dejar de generar el registro.

### ¿Y si se estropea el ordenador de la caja?

Se instala el programa en otro equipo y se restaura la carpeta de datos de la copia de seguridad. La caja recupera su serie, su numeración y su cadena. **Sin copia de seguridad no hay forma de recuperar el libro de registros**: la cadena de huellas no se puede reconstruir a partir de los tickets impresos.

### ¿Puedo borrar una factura mal hecha?

No, y ningún programa conforme puede. Se emite una **rectificativa**, en su serie propia. La numeración de la original no se reutiliza jamás.

### ¿Tengo que dar de alta el programa en algún sitio?

**No.** No hay registro previo, ni censo, ni homologación, ni certificación por terceros: lo dicen las propias preguntas frecuentes de la AEAT. Tampoco hay una lista oficial de programas autorizados.

Lo que sí exige la norma es la *declaración responsable*, y que el sistema se identifique en cada registro con el nombre del productor, su NIF, el nombre del producto, su identificador y su versión. EcomTPV los manda en cada envío.

### La declaración responsable, ¿la firmo yo?

**No.** El artículo 13.1 del RD 1007/2023 dice que certifica «la persona o entidad **productora** del sistema informático»: quien HACE el software. Ni el comercio que lo usa ni quien lo revende.

Por eso, en **Ajustes** → **Declaración responsable** esos datos **se ven pero no se pueden cambiar**. Están dentro del programa, una por versión. Desde ahí se guarda el fichero que hay que entregar al cliente al adquirir el producto, que es la otra mitad de lo que pide el artículo 13.2.

Si revendes EcomTPV, lo que te toca por el artículo 13.3 es **conservar** esta declaración y entregarla cuando la pidan, no emitir otra. Un comercio que pudiera escribir ahí su NIF estaría auto-certificando un programa que no ha hecho, y el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria prevé 1.000 € por cada sistema comercializado sin la certificación que corresponde.

## ¿Vale para una tienda de Canarias?

Sí. En Ajustes → Impuestos y series se elige **IGIC**, y en el módulo de PrestaShop, el territorio. Igual con Ceuta y Melilla y el IPSI.

## ¿Cuántas cajas puedo tener?

Las que hagan falta. Cada una con su serie y su número de instalación, distintos.

## ¿El cliente puede comprobar su factura?

Sí: escaneando el QR del ticket llega a la sede de la AEAT, que le dice si esa factura consta remitida.

## ¿Puedo usar el TPV sin PrestaShop?

Sí. El módulo es opcional; el catálogo se puede importar desde un CSV.

## ¿Hay que actualizar el programa?

Conviene: los formatos y validaciones de la AEAT cambian. La versión del programa viaja en cada registro, así que una versión antigua se nota.

# Glosario

## SIF — Sistema Informático de Facturación

El programa con el que se factura. Está regulado por el RD 1007/2023.

## VERI\*FACTU

La modalidad en la que cada registro se remite a la AEAT nada más generarse. La alternativa —«no verificable»— exige firma electrónica de cada registro y conservación durante años; VERI\*FACTU es más simple y es lo que hace EcomTPV.

## Registro de facturación

El apunte que se genera por cada factura, con sus importes, su encadenamiento y su huella. No es la factura: es su rastro.

## Huella (o *hash*)

Un resumen digital del registro y del anterior. Cambiar cualquier dato cambia la huella, y eso rompe la cadena de forma visible.

## Encadenamiento

Que cada registro lleve dentro la huella del anterior. Es lo que hace imposible borrar uno de en medio sin que se note.

## Factura simplificada

El ticket de toda la vida. Vale hasta 400 € en general y hasta 3.000 € en ciertos sectores, y no necesita identificar al destinatario.

## Factura completa

La que lleva los datos del destinatario. Obligatoria cuando la pide un empresario o profesional, y en los casos del artículo 2.2 del RD 1619/2012.

**Serie**

El prefijo de la numeración. Cada caja tiene la suya, y las rectificativas tienen una propia obligatoria.

**Rectificativa**

La factura con la que se corrige otra ya emitida.

**Obligado tributario**

Quien factura: la empresa o el autónomo titular del comercio.

**DER — Documento Electrónico de Reembolso**

El documento del régimen de viajeros con el que un turista de fuera de la UE pide la devolución del impuesto. Se visa en DIVA, en la aduana.

**DIVA**

El sistema de la AEAT donde se visan electrónicamente los DER. Obligatorio desde 2019.

**OSS — Ventanilla Única**

El régimen para declarar de una vez el IVA de las ventas a distancia a particulares de otros países de la UE.

**Base legal**

| NORMA                           | QUÉ REGULA                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Real Decreto 1007/2023</b>   | El reglamento de los sistemas informáticos de facturación (RRSIF): registros, encadenamiento, huella, inalterabilidad, QR y VERI*FACTU.                                                                             |
| <b>Orden HAC/1177/2024</b>      | Las especificaciones técnicas: formato de los registros, del QR, de la leyenda y del aviso de registros sin remitir (artículo 16.4).                                                                                |
| <b>Real Decreto-ley 15/2025</b> | Aplaza la entrada en vigor: 1 de enero de 2027 para sociedades y 1 de julio de 2027 para el resto.                                                                                                                  |
| <b>Real Decreto 1619/2012</b>   | El reglamento de facturación de siempre: contenido obligatorio (art. 6), cuándo vale una simplificada (arts. 2.2, 4 y 7), y las series obligatorias (art. 6.1.a).                                                   |
| <b>Ley 37/1992 del IVA</b>      | Exenciones: art. 20 (interiores), 21 (exportaciones y régimen de viajeros), 22, 23 y 24, y 25 (entregas intracomunitarias). Y el art. 3.dos, que deja Canarias, Ceuta y Melilla fuera del territorio de aplicación. |

## Causas de exención que maneja el programa

| CÓDIGO | QUÉ ES                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1     | Exenta por el artículo 20 (sanidad, educación, seguros...).                                    |
| E2     | Exenta por el artículo 21: <b>exportaciones</b> , y península hacia Canarias, Ceuta y Melilla. |
| E3     | Exenta por el artículo 22: asimiladas a exportaciones.                                         |
| E4     | Exenta por los artículos 23 y 24: zonas francas, depósitos y regímenes aduaneros.              |
| E5     | Exenta por el artículo 25: <b>entregas intracomunitarias</b> .                                 |
| E6     | Exenta por otro motivo.                                                                        |

### AVISO

Este manual explica cómo funciona el programa; no es asesoramiento fiscal. La clasificación correcta de una operación depende de las circunstancias concretas del comercio y de la venta. Ante la duda, consulta con tu asesor.

## Resolución de problemas

| SÍNTOMA                                     | QUÉ MIRAR                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banda roja permanente                       | Certificado caducado o mal cargado, entorno equivocado, o sin internet.<br>Ajustes → AEAT y certificado, y pulsar la prueba: dice el motivo literal.                             |
| Registros rechazados                        | El libro enseña el motivo tal cual lo devuelve la AEAT. Los más comunes: NIF del destinatario que no consta en el censo, o un NIF extranjero puesto en el campo del NIF español. |
| La impresora térmica imprime símbolos raros | Está configurada como impresora de Windows cuando es de puerto, o al revés.                                                                                                      |
| La impresora A4 saca hojas con basura       | Se ha puesto una térmica en la casilla de la A4. Son dos impresoras distintas y no se pueden intercambiar.                                                                       |
| El QR sale demasiado pequeño                | La resolución configurada no coincide con la real. Casi todas las térmicas son de 203 ppp.                                                                                       |
| Un artículo tiene el precio antiguo         | Ajustes → PrestaShop → <i>Actualizar stock y precios</i> .                                                                                                                       |
| El número de factura ha dado un salto       | No es un fallo. Un rechazo consume el número y ese número no se reutiliza: la ley lo prohíbe expresamente.                                                                       |

## Soporte

**Ecom Experts** · [ecomyseo@gmail.com](mailto:ecomyseo@gmail.com)

Al pedir ayuda, ayuda mucho enviar: la versión del programa (aparece en Ajustes), lo que diga la banda roja si la hay, y el motivo del rechazo que muestre el libro de registros.